

StampFly の位置制御に関する一考察

著者名 (要記入) (所属・要記入)

A Study on Position Control of the StampFly Palm-Sized Quadrotor

Kouhei Ito (所属・英文要記入)

Key Words: Quadrotor, Position Control, Optical Flow, System Identification, PID Control

Abstract

TODO: This paper reports on GPS-denied indoor position control of the 37 g palm-sized quadrotor StampFly using optical flow and time-of-flight ranging. Although the position control cascade was validated in a software-in-the-loop (SIL) simulation, the real vehicle diverged in flight. We quantitatively identify the effective tilt-to-velocity gain deficit from flight logs and attribute it to reduced torque authority and underestimated optical-flow velocity. Based on the identified gain variation range, we redesign the position control cascade for robustness and verify the result on real hardware, achieving a hold accuracy of approximately $\pm 6\text{--}7$ cm. We further close the causal loop by re-injecting the identified gain into the SIL plant model, reproducing the divergence and confirming stability of the redesigned gains. (TODO: 要精査・要短縮)

1. はじめに

本節では、37 g 級の超小型クアッドロータ StampFly を対象に、GPS を使用しない屋内環境における位置制御の課題を述べる。オプティカルフローと ToF 測距センサを用いた位置保持はすでに Crazyflie の Flow Deck や PX4FLOW など既存研究・製品で実現されているが、本稿では実機飛行時に顕在化した実効ゲインの欠損を飛行ログから定量的に同定し、その変動域に対してロバストな制御系を再設計・実機検証した過程を報告する。

2. 機体と制御系構成

本節では、StampFly の機体諸元とカスケード型制御系の構成を述べる。制御系は位置・速度・姿勢・角速度の 4 段カスケード構造からなり、各段の PID 制御器は $C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_{is}} + \frac{T_{ds}}{\eta T_{ds} + 1} \right)$ ($\eta = 0.125$ 、微分先行型) の形で実装されている。姿勢角から加速度への写像は微小角近似により $a \approx g\theta$ で近似する。アクチュエータの応答遅れは約 110 ms である。

3. 状態推定

状態推定には 15 状態の誤差状態カルマンフィルタ (ESKF) を用いる。オプティカルフローの生出力は角速度による見かけの流れ成分を含むため、ジャイロ計測値を用いてこの回転成分を除去したのち、ToF 高度でスケールリングして並進速度に変換する。SQUAL 値が閾値を下回るサンプルは観測から除外するゲート処理を行う。

4. 発散の解析と実効ゲイン同定

SIL シミュレーションでは安定に動作した位置制御カスケードが、実機飛行では周期約 9.4 s ($\omega \approx 0.68$ rad/s)、成長率 $\sigma \approx +0.057/s$ の発散振動を示した。飛行ログから傾き→速度の実効ゲインを同定した結果 $K \approx 0.4g$ となり、これは姿勢傾きの達成度 (約 0.58 倍) とオプティカルフローの速度過小評価 ($\omega \approx 0.68$ rad/s 近傍で約 0.66 倍) の積で説明できる。この実効ゲイン低下により内側ループの実効帯域が低下し、カスケード制御が前提とする時間スケール分離が崩れ、外側ループの位相余裕が消失したことが不安定化の機構であると考えられる。

5. 再設計と実機検証

実効ゲインの変動域 $K \in [2.8, 7]$ m/s²/rad、遅れ $\tau \in [50, 300]$ ms の範囲全体で安定となるよう、速度ループゲインを 0.8 から 3.0 へ、位置ループゲインを 1.0 から 0.4 へ再設計した。位置誤差 $e(t) = \|p(t) - p_{\text{ref}}\|$ の標準偏差・RMS・最大値を評価指標として定義し、複数回の実機飛行で検証した結果、保持精度は概ね $\pm 6\text{--}7$ cm であった。

6. 考察

同定した実効ゲインを SIL プラントモデルに注入したところ、旧ゲインでは実機と同様の発散が再現され、再設計後のゲインでは安定が確認された。この結果は、実機同定の結果をモデルへ還流させる開発サイクル (Model Identity) の有効性を示すものと位置づける。一方で、床面テクスチャや照度条件、機体个体差、電池電圧低下に

伴う推力低下、および高度方向の上下動の抑制といった要因・課題は未解決であり、今後の課題である。

7. まとめ

本稿では、37 g 級クアッドロータ StampFly の屋内位置制御において実機発散の原因となった実効ゲイン欠損を飛行ログから定量的に同定し、その変動域に対してロバストな制御系を再設計・実機検証した。さらに同定結果を SIL モデルへ還流させることで因果関係を確認した。今後は複数機体・複数環境での再現性検証が課題である。

参考文献